

96 HUAWEI-PIM-STD-MIB

- 96.1 功能简介
- 96.2 表间关系
- 96.3 单节点详细描述
- 96.4 MIB Table详细描述
- 96.5 告警节点详细描述

96.1 功能简介

HUAWEI-PIM-STD-MIB用来实现PIM的管理功能。

根节点：

iso(1).org(3).dod(6).internet(1).private(4).enterprises(1).huawei(2011).huaweiMgmt(5).hwDatacomm(25).hwMcast(149).hwPimStdMib(4)

说明

仅S5720-LI、S5720S-LI、S2730S-S、S5735-L1、S300、S5735-L、S5735S-L1、S5735-L-I、S5735R-A2、S5735-L2、S5735S-L2、S5735S-L、S5735S-L-M、S5735S-H、S5736-S、S500、S5735-S、S5735S-S、S5735-S-I、S5720I-SI、S6720-EI、S6720S-EI、S6735-S、S6720S-S、S5731-H、S5731-H-K、S5731S-H、S5731-S、S5731S-S、S5732-H、S5732-H-K、S6730-H、S6730-H-K、S6730S-H、S6730-S、S6730S-S支持此MIB。

96.2 表间关系

[hwPimInterfaceTable](#)、[hwPimNeighborTable](#)、[hwPimNbrSecAddressTable](#)表之间的关系如图96-1所示。

图 96-1 PIM 接口表与邻居表、从地址的表间关系图



由于一个PIM接口下能够有多个PIM邻居，[hwPimInterfaceTable](#)和[hwPimNeighborTable](#)的接口索引相同，因此通过hwPimInterfaceIfIndex，可以找到接口下的所有邻居。

一个邻居可以有多个从地址，因为[hwPimNeighborTable](#)和[hwPimNbrSecAddressTable](#)具有相同的hwPimNeighborIfIndex、hwPimNeighborAddressType和hwPimNeighborAddress索引，因此通过它们可以找到属于该邻居的所有从地址。

96.3 单节点详细描述

96.3.1 hwPimkeepalivePeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.14	hwPimKeepalivePeriod	INTEGER (0..4294967295)	read-write	(S, G) 表项的存活时间。 取值范围是60 ~ 65535。 缺省值是210。	目前支持的取值范围是60 ~ 65535。

96.3.2 hwPimRegisterSuppressionTime 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.15	hwPimRegisterSuppressionTime	INTEGER (0..4294967295)	read-write	DR保持注册抑制状态的超时时间，即接收到Register-Stop消息后不再发送封装数据的注册报文的时间。 取值范围是11 ~ 3600。 缺省值是60。	目前支持的取值范围是11 ~ 3600。

96.3.3 hwPimStarGEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.16	hwPimStarGEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	(*, G) 表项总数。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.4 hwPimStarGIEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.17	hwPimStarGIEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	hwPimStarGITable中的表项总数。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.5 hwPimSGEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.18	hwPimSGEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	所有 (S, G) 表项的总数，包括PIM-SM、PIM-SSM。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.6 hwPimSGIEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.19	hwPimSGIEntries	INTEGER (0..4294967295)	read-only	hwPimSGITable中的表项总数。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.7 hwPimSGRptEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.4 .1.20	hwPimSG RptEntrie s	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	(S, G, RPT) 表项 的总数, 与PIM-SM的 (S, G) 表项总数一 致。	实现与 MIB文 件定义 一致。

96.3.8 hwPimSGRptlEntries 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.4 .1.21	hwPimSG RptlEntri es	INTEGE R (0..4294 967295)	read- only	(S, G, RPT) 表项 所有Join/Prune状态 不为NoInfo的接口总 数。	不包含 hwPimS GRptlLo calMem bership 成员。

96.3.9 hwPimOutAsserts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.4 .1.22	hwPimO utAsserts	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	发送的Assert总数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

96.3.10 hwPimInAsserts 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.20 11.5.25.149.4 .1.23	hwPimIn Asserts	INTEGE R (0..1844 674407 370955 1615)	read- only	接收到的Assert总 数。	实现与 MIB文 件定义 一致。

96.3.11 hwPimLastAssertInterface 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.24	hwPimLastAssertInterface	Integer 32 (0..2147483647)	read-only	最后一次接收到或者发送Assert报文的接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.12 hwPimLastAssertGroupAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.25	hwPimLastAssertGroupAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert组地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.13 hwPimLastAssertGroupAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.26	hwPimLastAssertGroupAddress	InetAddress	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert组地址。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.14 hwPimLastAssertSourceAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.27	hwPimLastAssertSourceAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert源地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.15 hwPimLastAssertSourceAddress 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.28	hwPimLastAssertSourceAddress	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到或者发送的Assert源地址。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.16 hwPimNeighborLossNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.29	hwPimNeighborLossNotificationPeriod	INTEGER (0..4294967295)	read-write	上报邻居丢失告警的时间间隔。 取值范围是0 ~ 65535。 缺省值是0，即立即上报。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.17 hwPimNeighborLossCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.30	hwPimNeighborLossCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	发生邻居丢失事件的次数。只有网段上具有最小地址的接口进行邻居丢失事件的统计。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.18 hwPimInvalidRegisterNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.31	hwPimInvalidRegisterNotificationPeriod	INTEGER (0..4294967295)	read-write	上报无效注册报文告警的间隔。 取值范围是10~65535。 缺省值是65535，即不上报。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.19 hwPimInvalidRegisterMsgsRcvd 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.32	hwPimInvalidRegisterMsgsRcvd	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的无效注册报文总数。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.20 hwPimInvalidRegisterAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.33	hwPimInvalidRegisterAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	最后一次接收到的无效注册报文的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.21 hwPimInvalidRegisterOrigin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.34	hwPimInvalidRegisterOrigin	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效注册报文的源地址。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.22 hwPimInvalidRegisterGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.35	hwPimInvalidRegisterGroup	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效注册报文的组地址。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.23 hwPimInvalidRegisterRp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.36	hwPimInvalidRegisterRp	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效注册报文中包含的 RP 地址。	实现与 MIB 文件定义一致。

96.3.24 hwPimInvalidJoinPruneNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.37	hwPimInvalidJoinPruneNotificationPeriod	INTEGER (0..4294967295)	read-write	上报无效Join/Prune告警的时间间隔。 取值范围是10 ~ 65535。 缺省值是65535，即不上报。	实现与 MIB 文件定义一致。

96.3.25 hwPimInvalidJoinPruneMsgsRcvd 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.38	hwPimInvalidJoinPruneMsgsRcvd	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接收到的无效Join/Prune报文总数。	实现与 MIB 文件定义一致。

96.3.26 hwPimInvalidJoinPruneAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.39	hwPimInvalidJoinPruneAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	最后一次接收到的无效Join/Prune报文地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.27 hwPimInvalidJoinPruneOrigin 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.40	hwPimInvalidJoinPruneOrigin	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效Join/Prune报文源地址。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.28 hwPimInvalidJoinPruneGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.41	hwPimInvalidJoinPruneGroup	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效Join/Prune报文组地址。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.29 hwPimInvalidJoinPruneRp 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.42	hwPimInvalidJoinPruneRp	OCTET STRING (SIZE (0..255))	read-only	最后一次接收到的无效Join/Prune报文的RP地址。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.30 hwPimRpMappingNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.43	hwPimRpMappingNotificationPeriod	INTEGER (0..4294967295)	read-write	上报RP变更事件告警的时间间隔。 取值范围是0~65535。 缺省值是65535，表示不发送告警。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.31 hwPimRpMappingChangeCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.44	hwPimRpMappingChangeCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	RP改变事件次数统计。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.32 hwPimInterfaceElectionNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.45	hwPimInterfaceElectionNotificationPeriod	INTEGER (0..4294967295)	read-write	上报DR当选事件的时间间隔。 取值范围是0~65535。 缺省值是65535。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.33 hwPimInterfaceElectionWinCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.46	hwPimInterfaceElectionWinCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	DR当选事件次数统计。只有在第一个周期性hello报文后当选DR才增加计数。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.34 hwPimRefreshInterval 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.47	hwPimRefreshInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-write	状态刷新消息发送时间间隔。 取值范围是1~255。 缺省值是60。	目前支持的取值范围是1~255。

96.3.35 hwPimDeviceConfigStorageType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.48	hwPimDeviceConfigStorageType	INTEGER {other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-write	设置配置存储类型。 不实现该标量，Get时返回默认值nonVolatile。	目前不支持Set操作。

96.3.36 hwPimNeighborAddCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.49	hwPimNeighborAddCount	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PIM邻居Up的次数。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.37 hwPimNeighborAddNotificationPeriod 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.50	hwPimNeighborAddNotificationPeriod	INTEGER (0..4294967295)	Read-write	输出PIM邻居增加告警的最小时间间隔。单位是秒。取值范围是0~65535。缺省值是65535，表示不发送告警。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.38 hwPimMrtLimitAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.54	hwPimMrtLimitAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	accessible-for-notify	由许可证文件规定的限制值的PIM表项的组地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.39 hwPimMrtLimitSource 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.55	hwPimMrtLimitSource	InetAddress (SIZE (0 4 8 16 20))	accessible-for-notify	表项的源地址。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.40 hwPimMrtLimitGroup 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.56	hwPimMrtLimitGroup	InetAddress (SIZE (0 4 8 16 20))	accessible-for-notify	表项的组地址。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.41 hwPimInstanceId 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.57	hwPimInstanceId	INTEGER (0..4294967295)	accessible-for-notify	实例号。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.42 hwPimInstanceName 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.60	hwPimInstanceName	OCTET STRING (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	告警所属的实例名称。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.43 hwPimNeighborNotificationReason 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.61	hwPimNeighborNotificationReason	INTEGER { holdTimeExpired(1), notReceiveHelloForALongTime(2), interfacesDown(3), receiveHelloAgain(4), neighborsDeleted(5), alarmTimeout(6), receiveHelloHoldTimeZero(7), bfdSessionDown(8), userOperation(9), alarmClear(100) }	accessible-for-notify	PIM邻居丢失的原因。	目前支持的数据类型是： - holdTimeExpired(1) - receiveHelloHoldTimeZero(7) - bfdSessionDown(8) - userOperation(9)

96.3.44 hwPimNotificationAddressType 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.62	hwPimNotificationAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	accessible-for-notify	组播组地址的地址类型。均为 inetAddressType 类型，取值是： 1: IPv4地址 2: IPv6地址	实现与 MIB 文件定义一致。

96.3.45 hwPimStarGCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.63	hwPimStarGCurrentCount	Unsigned32 (0..262144)	accessible-for-notify	全局 PIM(*, G) 表项的当前数量。	实现与 MIB 文件定义一致。

96.3.46 hwPimStarGTotalCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.64	hwPimStarGTotalCount	Unsigned32 (0..262144)	accessible-for-notify	全局 PIM(*, G) 表项总数。	实现与 MIB 文件定义一致。

96.3.47 hwPimStarGThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.65	hwPimStarGThreshold	Unsigned32 (1..100)	accessible-for-notify	全局 PIM(*, G) 表项的阈值上限和下限值。	实现与 MIB 文件定义一致。

96.3.48 hwPimSGCurrentCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.66	hwPimSGCurrentCount	Unsigned32 (0..262144)	accessible-for-notify	全局PIM(S, G)表项的当前数量。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.49 hwPimSGTotalCount 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.67	hwPimSGTotalCount	Unsigned32 (0..262144)	accessible-for-notify	全局PIM(S, G)表项的总数。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.50 hwPimSGThreshold 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.68	hwPimSGThreshold	Unsigned32 (1..100)	accessible-for-notify	全局PIM(S, G)表项的阈值上限和下限值。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.51 hwPimNotificationSrcAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.69	hwPimNotificationSrcAddr	InetAddress (SIZE (0 4 8 16 20))	accessible-for-notify	表项的源地址。	实现与MIB文件定义一致。

96.3.52 hwPimNotificationGrpAddr 详细描述

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.70	hwPimNotificationGrpAddr	InetAddress (SIZE (0 4 8 16 20))	accessible-for-notify	表项的组地址。	实现与MIB文件定义一致。

96.4 MIB Table 详细描述

96.4.1 hwPimInterfaceTable 详细描述

hwPimInterfaceTable列出接口使能PIM的各种参数。

该表的索引是hwPimInterfaceIfIndex和hwPimInterfaceIpVersion。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.1	hwPimInterfaceIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.2	hwPimInterfaceIpVersion	INTEGER {unknown(0), ipv4(1), ipv6(2)}	not-accessible	PIM接口的IP地址版本。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.3	hwPimInterfaceAddressType	INTEGER {unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	read-only	接口地址类型。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.4.1.1.1.4	hwPimInterfaceAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	read-only	接口IP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.4.1.1.1.5	hwPimInterfaceGenerationIdValue	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口GenerationID值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.4.1.1.1.6	hwPimInterfaceDr	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	read-only	接口DR地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.4.1.1.1.7	hwPimInterfaceDrPriority	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口DR优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.4.1.1.1.8	hwPimInterfaceDrPriorityEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	接口网段是否使能DR优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2 011.5.25.14 9.4.1.1.1.9	hwPimInterfaceHelloInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口发送PIM Hello的间隔。 取值范围是0 ~ 18000。 缺省值是30。	目前支持的取值范围是1 ~ 18000。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.10	hwPimInterfaceTriggerHelloInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口发送Triggered Hello消息的时间间隔。 取值范围是0 ~ 60。 缺省值是5。	目前支持的取值范围是1 ~ 5。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.11	hwPimInterfaceHelloHoldTime	INTEGER (0..4294967295)	read-create	PIM邻居维持时间。 取值范围是0 ~ 65535，可设置的时间范围为1 ~ 65535。 缺省值是105。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.12	hwPimInterfaceJoinPruneInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-create	PIM接口发送Join/Prune的时间间隔。 取值范围是0 ~ 18000。 缺省值是60。	目前支持的取值范围是1 ~ 18000。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.13	hwPimInterfaceJoinPruneHoldTime	INTEGER (0..4294967295)	read-create	发送的Join/Prune中携带的Holdtime值。 取值范围是0 ~ 65535，可配置的范围是1 ~ 65535。 缺省值是210。	目前支持的取值范围是1 ~ 65535。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.14	hwPimInterfaceDfElectionRobustness	INTEGER (0..4294967295)	read-create	DF选举健壮系数。 缺省值是3。	目前支持的最大访问权限是read-only。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.15	hwPimInterfaceLanDelayEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	网段是否使能LanDelay。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.16	hwPimInterfacePropagationDelay	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口LanDelay值。 取值范围是0 ~ 32767。 缺省值是500。	目前支持的取值范围是1 ~ 32767。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.17	hwPimInterfaceOverrideInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-create	接口Override间隔。 取值范围是0 ~ 65535。 缺省值是2500。	目前支持的最大访问权限是read-write, 实际取值范围为1 ~ 65535。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.18	hwPimInterfaceEffectPropagationDelay	INTEGER (0..4294967295)	read-only	协商的接口网段LanDelay值。 取值范围是0 ~ 32767。	目前支持的取值范围是1 ~ 32767。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.19	hwPimInterfaceEffectOverrideInterval	INTEGER (0..4294967295)	read-only	协商的接口网段的Override间隔。 取值范围是0 ~ 65535。	目前支持的取值范围是1 ~ 65535。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.20	hwPimInterfaceSuppressionEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否使能Join抑制。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.21	hwPimInterfaceBidirectionalCapable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否使能双向PIM。	目前只支持返回值是false(2)。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.22	hwPimInterfaceDomainBorder	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	是否使能PIM BSR边界。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.23	hwPimInterfaceStubInterface	INTEGER{true(1),false(2)}	read-create	是否使能PIM Silent。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.24	hwPimInterfacePruneLimitInterval	Unsigned32	read-create	接口PruneLimitTimer的值。该参数仅适用于PIM-DM。 取值范围是0~65535。 缺省值是60。	目前支持的最大访问权限是read-only； 目前只支持返回值是210。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.25	hwPimInterfaceGraftRetryInterval	Unsigned32	read-create	接口嫁接重传间隔。 取值范围0~65535。 缺省值是3。	目前支持的最大访问权限是read-write。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.26	hwPimInterfaceSrcPriorityEnabled	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	接口是否使能状态刷新。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.27	hwPimInterfaceStatus	INTEGER{active(1),notInService(2),notReady(3),createAndGo(4),createAndWait(5),destroy(6)}	read-create	接口表行状态。 - Active - Create and Go - Destroy	目前支持Create-and-Go和Destroy。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.28	hwPimInterfaceStorageType	INTEGER{other(1),volatile(2),nonVolatile(3),permanent(4),readOnly(5)}	read-create	接口表存储类型。 始终返回nonVolatile。	目前不支持Permanent。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.1.1.29	hwPimInterfaceName	DisplayString (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表只支持CreateAndGo，且同时指定hwPimInterfaceIfIndex和hwPimInterfaceIpVersion时才成功创建一行。

修改约束

hwPimInterfaceTrigHelloInterval这个节点在MIB中定义的取值范围是0 ~ 60，但是命令行中定义的取值范围是1 ~ 5。如果MIB设置命令行时的值超过5，那么设置不成功，返回错误码。

hwPimInterfaceHelloInterval、hwPimInterfaceTrigHelloInterval、hwPimInterfacePropagationDelay、hwPimInterfaceHelloHoldtime、hwPimInterfaceJoinPruneInterval、hwPimInterfaceJoinPruneHoldtime、hwPimInterfacePropagationDelay、hwPimInterfaceOverrideInterval、hwPimInterfaceEffectPropagDelay、hwPimInterfaceEffectOverrideIvl、hwPimInterfaceGraftRetryInterval这几个节点在MIB中定义的可设置值的最小值是0，但是命令中定义的可设置的最小值是1，如果MIB设置命令行时的值小于1，那么设置不成功，返回错误码。

删除约束

无

读取约束

该表在读取时必须使能组播，并且有配置PIM的接口。

hwPimInterfaceHelloInterval和hwPimInterfaceJoinPruneInterval两个节点在MIB中定义的取值范围是0 ~ 18000，但是命令行中定义的取值范围是1 ~ 2147483647，如果MIB读取命令行时的值超过了MIB定义取值范围的上限，那么将会读取到的值为18000。

96.4.2 hwPimNeighborTable 详细描述

该表用来保存所有PIM接口的所有邻居及其邻居信息。

该表的索引是hwPimNeighborIfIndex、hwPimNeighborAddressType和hwPimNeighborAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.1	hwPimNeighborIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.2	hwPimNeighborAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	邻居地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.3	hwPimNeighborAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	not-accessible	邻居地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.4	hwPimNeighborGenerationIdPresent	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使用GenerationID。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.5	hwPimNeighborGenerationIdValue	INTEGER (0..4294967295)	read-only	邻居的GenerationID值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.6	hwPimNeighborUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	邻居的创建时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.7	hwPimNeighborExpiryTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	邻居的超时时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.8	hwPimNeighborDrPriorityPresent	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使用DR优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.9	hwPimNeighborDrPriority	INTEGER (0..4294967295)	read-only	邻居的DR优先级。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.10	hwPimNeighborLanPruneDelayPresent	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使用LanPruneDelay。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.11	hwPimNeighborTBit	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使能T Bit。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.12	hwPimNeighborPropagationDelay	INTEGER (0..4294967295)	read-only	邻居的LanPruneDelay值。 取值范围是0 ~ 32767。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.13	hwPimNeighborOverrideInterval	Unsigned32	read-only	邻居的Override值。 取值范围是0 ~ 65535。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.14	hwPimNeighborBidirectionalCapable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	是否使能双向PIM。 返回False。	目前只支持返回值是False。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.15	hwPimNeighborStateRefreshCapable	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	邻居是否使用状态刷新。 状态刷新选项只在使能PIM DM时有效。	目前只支持返回值是false。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.2.1.16	hwPimNeighborName	DisplayString (SIZE (1..64))	accessible-for-notify	邻居所在的接口名称。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

96.4.3 hwPimNbrSecAddressTable 详细描述

该表用来存放PIM邻居的从地址，只有IPv6的邻居才会有该表。

该表的索引是hwPimNbrSecAddressIfIndex、hwPimNbrSecAddressType、hwPimNbrSecAddressPrimary和hwPimNbrSecAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.3.1.1	hwPimNbrSecAddressIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.3.1.2	hwPimNbrSecAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	接口从地址类型。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.3.1.3	hwPimNbrSecAddressPrimary	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	not-accessible	邻居主地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.3.1.4	hwPimNbrSecAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	read-only	邻居从地址。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

96.4.4 hwPimStarGTable 详细描述

该表用来存放设备上IPv4、IPv6的（*, G）表项的信息。

该表的索引是hwPimStarGAddressType和hwPimStarGGrpAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.1	hwPimStarGAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	组地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.2	hwPimStarGGrpAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.3	hwPimStarGUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	表项创建时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.4	hwPimStarGPimMode	INTEGER {none(1),ssm(2),asm(3),bidir(4),dm(5),other(6)}	read-only	PIM模式。 3: ASM 4: Bidir, 双向PIM	目前PIM模式仅能是ASM（3）。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.5	hwPimStarGRpAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	RP地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.6	hwPimStarGRpAddress	InetAddress(SIZE(0..0))(SIZE(4..4))(SIZE(16..16))(SIZE(20..20))	read-only	RP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.7	hwPimStarGPimModeOrigin	INTEGER{fixed(1),configRp(2),configSsm(3),bsr(4),autoRp(5),embedded(6),other(7)}	read-only	交换机通过哪种组地址映射学到RP。 • ConfigRp（静态RP） • BSR • AutoRp • Embedded	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.8	hwPimStarGRplsLocal	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	RP是否在本地交换机。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.9	hwPimStarGUpstreamJoinState	INTEGER{notJoined(1),joined(2)}	read-only	(*, G) 上游的状态。 1: NotJoined 2: Joined	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.10	hwPimStarGUpstreamJoinTimer	INTEGER(0..4294967295)	read-only	周期性发送 (*, G) Join 消息的时间。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.11	hwPimStarGUpstreamNeighborType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	上游邻居地址类型。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.12	hwPimStarGUpstreamNeighbor	InetAddress(SIZE(0..0))(SIZE(4..4))(SIZE(16..16))(SIZE(20..20))	read-only	上游接口的主地址，在 PIM-SM 中叫 RPF' (*, G) 地址，交换机定期发送 (*, G) 的 Join 消息到该地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.13	hwPimStarGRpflIndex	Integer32(0..2147483647)	read-only	RPF 接口索引。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.14	hwPimStarGRpfNextHopType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	朝向RP下一跳的地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.15	hwPimStarGRpfNextHop	InetAddress (SIZE (0..0)) (SIZE (4..4)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	read-only	朝向RP的下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.16	hwPimStarGRpfRouteProtocol	INTEGER {other (1),local (2),netmgmt (3),icmp (4),egp (5),ggp (6),hello (7),rip (8),isis (9),isis (10),ciscoscolgrp (11),bbnSpflgp (12),ospf (13),bgp (14),idpr (15),ciscoEigrp (16),dvmrp (17)}	read-only	学习朝向RP的RPF接口的单播路由的协议类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.17	hwPimStarGRpfRouteAddress	InetAddress (SIZE (0..0)) (SIZE (4..4)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	read-only	朝向RP的RPF接口的单播路由的目的地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.18	hwPimStarGRpfRoutePrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	read-only	朝向RP的RPF接口的单播路由的目的地址掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.19	hwPimStarGRpfRouteMetricPrefix	INTEGER (0..4294967295)	read-only	朝向RP的RPF接口的单播路由的路由优先级。 取值范围是0 ~ 2147483647。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.4.1.20	hwPimStarGRpfRouteMetric	INTEGER (0..4294967295)	read-only	朝向RP的RPF接口的单播路由的路由Metric。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

96.4.5 hwPimStarGTable 详细描述

该表用来存放设备上（*，G）表项的接口信息，接口至少具备以下状态之一时才会有该表：

- local_receiver_include（*，G，I）为真
- Join/Prune状态不为NoInfo
- Assert状态不为NoInfo

该表的索引是hwPimStarGAddressType、hwPimStarGGrpAddress和hwPimStarGIIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.1	hwPimStarGIIflindex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.2	hwPimStarGIUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口创建时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.3	hwPimStarGILocalMembership	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	local_receiver_include(*, G, I), 即 (*, G) 表项在该接口上是否有成员。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.4	hwPimStarGIJoinPruneState	INTEGER	read-only	下游接口Join/Prune状态。 • 1: noInfo • 2: join • 3: prunePending	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.5	hwPimStarGIJoinPrunePendingTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口PrunePending定时器时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.6	hwPimStarGIJoinExpiryTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Join状态超时时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.7	hwPimStarGIAssertState	INTEGER	read-only	接口Assert状态。 • 1: noInfo • 2: iAmAssertWinner • 3: iAmAssertLoser	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.8	hwPimStarGIAssertTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Assert定时器时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.9	hwPimStarGIAssertWinnerAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	接口Assert Winner地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.10	hwPimStarGIAssertWinnerAddress	InetAddress (SIZE (0..0)) (SIZE (4..4)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	read-only	接口Assert Winner的地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.11	hwPimStarGIAssertWinnerMetricPref	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Assert Winner的优先级。 取值范围是0 ~ 2147483647。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.5.1.12	hwPimStarGIAssertWinnerMetric	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Assert Winner的Metric值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

96.4.6 hwPimSGTable 详细描述

该表用来存放设备上IPv4/IPv6 PIM-SM及PIM-SSM的（S，G）表项的信息。

该表的索引是hwPimSGAddressType、hwPimSGGrpAddress和hwPimSGSrcAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.1	hwPimSGAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	源地址和组地址类型。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.2	hwPimSGGrpAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	not-accessible	组地址。长度是4、8、16或20。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.3	hwPimSGSrcAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	not-accessible	源地址。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.4	hwPimSGUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	(S, G) 表项创建时间。	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.5	hwPimSGPimMode	INTEGER {none(1),ssm(2),asm(3),bidir(4),dm(5),other(6)}	read-only	PIM 模式。 • 2: SSM • 3: ASM	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.6	hwPimSGUpstreamJoinState	INTEGER	read-only	(S, G) 表项上游状态。 • 1: notJoined • 2: joined	实现与 MIB 文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.7	hwPimSGUpstreamJoinTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	周期性发送 (S, G) Join 消息的时间间隔。	实现与 MIB 文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.8	hwPimSGUpstreamNeighbor	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	read-only	上游邻居的地址，也叫RPF' (S, G) 地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.9	hwPimSGRpfIndex	Integer32 (0..2147483647)	read-only	RPF接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.10	hwPimSGRpfNextHopType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	朝向源的下一跳地址类型。 IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.11	hwPimSGRpfNextHop	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	read-only	朝向源的下一跳地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.12	hwPimS GRpfRouteProtocol	INTEGER {other (1),local (2),net mgmt (3),ic mp (4),eg p (5),gg p (6),hel lo (7),rip (8),isls (9),esl s (10),ci scolgr p (11),b bnSpfl gp (12),o spf (13),b gp (14),id pr (15),ci scoEig rp (16),d vmrp (17)}	read-only	学习朝向源的RPF接口的单播路由的协议类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.13	hwPimS GRpfRouteAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	read-only	到源的路由的目的地址。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.14	hwPimS GRpfRo utePrefi xLength	Unsig ned32 (0..20 40)	read-only	到源的路由的目的地址掩码。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.15	hwPimS GRpfRo uteMetr icPref	INTEG ER (0..42 94967 295)	read-only	到源的路由优先级。取值范围是0 ~ 2147483647。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.16	hwPimS GRpfRo uteMetr ic	INTEG ER (0..42 94967 295)	read-only	到源的路由Metric值。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.17	hwPimS GSptBit	INTEG ER{tru e(1),fa lse(2)}	read-only	(S, G) 表项是否有SPT标志。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.18	hwPimS GKeepa liveTim er	INTEG ER (0..42 94967 295)	read-only	(S, G) 表项的超时时间。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.19	hwPimS GDrReg isterSta te	INTEG ER	read-only	源DR的注册机状态。 • 1: noInfo • 2: join • 3: joinPending • 4: prune	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.20	hwPimS GDrReg isterSto pTimer	INTEG ER (0..42 94967 295)	read-only	注册停止时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.21	hwPimSGRpRegisterPmbrAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	发送Register消息的地址类型。	目前取值始终是： • IPv4(1) • IPv6(2)
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.22	hwPimSGRpRegisterPmbrAddress	InetAddress (SIZE (0..0)) (SIZE (4..4)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	read-only	发送Register消息的地址。	目前取值始终是0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.23	hwPimSGUpstreamPruneState	INTEGER	read-only	(S, G) 的上游状态。 • 1: forwarding • 2: ackpending • 3: pruned	目前不支持PIM-DM。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.24	hwPimSGUpstreamPruneLimitTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	(S, G) 上游PruneLimitTimer值。	目前不支持PIM-DM。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.25	hwPimSGOriginatorState	INTEGER	read-only	(S, G) 的Originator状态。 • 1: notOriginator • 2: originator	目前不支持PIM-DM。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.26	hwPimSGSourceActiveTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Originator状态由Originator变成notOriginator的时间。	目前不支持PIM-DM。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.6.1.27	hwPimSGStateRefreshTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	(S, G) 的状态刷新定时器值。	目前不支持PIM-DM。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

hwPimSGKeepaliveTimer、hwPimSGRpRegisterPmbrAddressType、hwPimSGRpRegisterPmbrAddress由于目前未实现，故都返回0。

hwPimSGUpstreamPruneState、hwPimSGUpstreamPruneLimitTimer、hwPimSGOriginatorState、hwPimSGStateRefreshTimer由于协议中未定义PIM-DM的模式，因此都返回0。

96.4.7 hwPimSGITable 详细描述

该表用来存放设备上 (S, G) 表项的接口信息，接口至少要具备以下情况之一时才会有该表。

- local_receiver_include(S, G, I)为真
- Join/Prune状态不为NoInfo
- Assert状态不为NoInfo

该表的索引是hwPimSGAddressType、hwPimSGGrpAddress、hwPimSGSrcAddress和hwPimSGIfIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.1	hwPimSGIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.2	hwPimSGIUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口创建时间。	目前只支持返回值是0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.3	hwPimSGILocalMembership	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	local_receiver_include (S, G, I)，即当前接口是否在 (S, G) 的下游接口列表中。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.4	hwPimSGIJoinPruneState	INTEGER	read-only	下游接口Join/Prune状态。 • 1: noInfo • 2: join • 3: prunePending	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.5	hwPimSGIPrunePendingTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口PrunePending定时器时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.6	hwPimSGIJoinExpiryTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口加入 (S, G) 下游接口列表的超时时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.7	hwPimSGIAssertState	INTEGER	read-only	接口Assert状态。 • 1: noInfo • 2: iAmAssertWinner • 3: iAmAssertLoser	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.8	hwPimSGIAssertTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Assert定时器超时时间。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.9	hwPimSGIAssertWinnerAddressType	INTEGER{unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	read-only	Assert Winner地址类型。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.10	hwPimSGIAssertWinnerAddress	InetAddress (SIZE (0..0)) (SIZE (4..4)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	read-only	Assert Winner地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.11	hwPimSGIAssertWinnerMetricPref	INTEGER (0..4294967295)	read-only	Assert Winner的优先级。 取值范围是0 ~ 2147483647。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.7.1.12	hwPimSGIAssertWinnerMetric	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口Assert Winner的Metric值。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

96.4.8 hwPimSGRptTable 详细描述

该表用来存放设备上（S，G）表项信息及RPT状态信息，只有PIM-SM的表项才具有该表。

该表的索引是hwPimStarGAddressType、hwPimStarGGrpAddress和hwPimSGRptSrcAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.8.1.1	hwPimSGRptSrcAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	not-accessible	源地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.8.1.2	hwPimSGRptUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	（S，G）表项创建时间。	实际取值为0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.8.1.3	hwPimSGRptUpstreamPruneState	INTEGER	read-only	（S，G）表项的上游RPT状态。 1: rptNotJoined 2: pruned 3: notPruned	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.8.1.4	hwPimSGRptUpstreamOverrideTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	本地向上游发送触发性(S,G,RPT)Join消息的时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

96.4.9 hwPimSGRptlTable 详细描述

该表用来存放设备上（S，G）表项的接口信息，只有在PIM-SM模式下，并且接口的Join/Prune状态不为NoInfo才会具有该表。

该表的索引是hwPimStarGAddressType、hwPimStarGGrpAddress、hwPimSGRptSrcAddress和hwPimSGRptlIndex。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.9.1.1	hwPimSGRptlIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.9.1.2	hwPimSGRptlUpTime	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口加入（S，G）表项下游接口列表的时间。	目前只支持返回值是0。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.9.1.3	hwPimSGRptlLocalMembership	INTEGER{true(1),false(2)}	read-only	接口是否有（*，G，Include）和（S，G，Exclude）组成员。	目前只支持返回值是false。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.9.1.4	hwPimSGRptlJoinPruneState	INTEGER	read-only	下游接口接收到关于（S，G，RPT）的Join/Prune消息状态。 1: noInfo 2: prune 3: prunePending	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.9.1.5	hwPimSGRptlPrunePendingTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	向RP方向发送剪枝消息的剩余时间。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.9.1.6	hwPimSGRptlPruneExpiryTimer	INTEGER (0..4294967295)	read-only	接口的（S，G，RPT）表项剪枝状态的超时时间。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

hwPimSGRptlLocalMembership总是返回false。

96.4.10 hwPimGroupMappingTable 详细描述

该表用来存放设备上组映射的信息。

该表的索引是hwPimGroupMappingOrigin、hwPimGroupMappingAddressType、hwPimGroupMappingGrpAddress、hwPimGroupMappingGrpPrefixLength、hwPimGroupMappingRpAddressType和hwPimGroupMappingRpAddress。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.13.1.1	hwPimGroupMappingOrigin	INTEGER {fixed(1),configRp(2),configSsm(3),bsr(4),autoRp(5),embedded(6),other(7)}	not-accessible	组映射类型。	目前支持BSR和Auto-RP。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.13.1.2	hwPimGroupMappingAddressType	INTEGER {unknown(0),ipv4(1),ipv6(2),ipv4z(3),ipv6z(4),dns(16)}	not-accessible	组地址类型。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.13.1.3	hwPimGroupMappingGrpAddress	InetAddress (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	not-accessible	组地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.13.1.4	hwPimGroupMappingGrpPrefixLength	Unsigned32 (0..2040)	not-accessible	组地址掩码。取值范围是4~128。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.13.1.5	hwPimGroupMappingRpAddressType	INTEGER{unknown(0), ipv4(1), ipv6(2), ipv4z(3), ipv6z(4), dns(16)}	not-accessible	RP地址类型。IPv4或IPv6。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.13.1.6	hwPimGroupMappingRpAddress	InetAddress (SIZE (0..0)) (SIZE (4..4)) (SIZE (8..8)) (SIZE (16..16)) (SIZE (20..20))	not-accessible	RP地址。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.13.1.7	hwPimGroupMappingPimMode	INTEGER{none(1), ssm(2), asm(3), bidir(4), dm(5), other(6)}	read-only	PIM模式。	目前只支持SM。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.13.1.8	hwPimGroupMappingPrecedence	INTEGER (0..4294967295)	read-only	RP映射优先级。 1: 通过Auto-RP映射 2: 通过BSR-RP映射	实际实现为： 0: Auto-RP 1: BSR-RP

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

无

96.4.11 hwPimGlobalCtlMsgCountTable 详细描述

该表用于查看全局的PIM报文统计计数。

该表的索引是hwPimGlobalCtlMsgCountIpVersion、hwPimGlobalCtlMsgCountMsgState。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.59.1.1	hwPimGlobalCtlMsgCountIpVersion	INTEGER {unknown(0),ipv4(1),ipv6(2)}	not-accessible	PIM报文的IP地址版本： 1: IPv4 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.59.1.2	hwPimGlobalCtlMsgCountMsgState	INTEGER {recv(1),sent(2),invalid(3),filter(4)}	not-accessible	PIM报文的狀態： 1: Receive 2: Sent 3: Invalid 4: Filter	实现与MIB文件定义一致。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.59.1.3	hwPimGlobalCtlMsgCountRegister	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PIM Register报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.59.1.4	hwPimGlobalCtlMsgCountRegisterStop	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PIM Register-stop报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.59.1.5	hwPimGlobalCtlMsgCountProbe	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PIM Probe报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.59.1.6	hwPimGlobalCtlMsgCountCrp	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PIM Crp报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能组播，并且有配置PIM的接口。

96.4.12 hwPimInterfaceCtlMsgCountTable 详细描述

该表用于查看接口的PIM报文统计计数。

该表的索引是hwPimInterfaceCtlMsgCountIfIndex、hwPimInterfaceCtlMsgCountIpVersion、hwPimInterfaceCtlMsgCountMsgState。

OID	节点名称	数据类型	最大访问权限	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.58.1.1	hwPimInterfaceCtlMsgCountIfIndex	INTEGER	not-accessible	接口索引。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.58.1.2	hwPimInterfaceCtlMsgCountIpVersion	INTEGER {unknown(0), ipv4(1), ipv6(2)}	not-accessible	PIM接口的IP地址版本： 1: IPv4 2: IPv6	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.58.1.3	hwPimInterfaceCtlMsgCountMsgState	INTEGER {recv(1), sent(2), invalid(3), filter(4)}	not-accessible	PIM报文的状态： 1: Receive 2: Sent 3: Invalid 4: Filter	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.58.1.4	hwPimInterfaceCtlMsgCountAssert	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PIM Assert报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.58.1.5	hwPimInterfaceCtlMsgCountHello	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PIM Hello报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.58.1.6	hwPimInterfaceCtlMsgCountJoinPrune	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PIM Join或Prune报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。
1.3.6.1.4.1.2011.5.25.149.4.1.58.1.7	hwPimInterfaceCtlMsgCountBsr	INTEGER (0..4294967295)	read-only	PIM BSR报文统计计数。	实现与MIB文件定义一致。

创建约束

该表不支持创建。

修改约束

该表不支持修改。

删除约束

该表不支持删除。

读取约束

该表在读取时必须使能组播，并且有配置PIM的接口。

96.5 告警节点详细描述

96.5.1 hwPimNeighborLoss 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 1	hwPimNeighborLoss	hwPimNeighborUp Time hwPimNeighborIf Name hwPimInstanceID	以下几种情况下，交换机上报Trap： • PIM邻居定时器超时。 • 交换机收到 Holdtime 字段为0的 Hello 报文。	实现与MIB文件定义一致。

96.5.2 hwPimInvalidRegister 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 2	hwPimInvalidRegister	hwPimGroupMappingPimMode hwPimInvalidRegisterAddressType hwPimInvalidRegisterOrigin hwPimInvalidRegisterGroup hwPimInvalidRegisterRp hwPimInstanceId hwPimInstanceName	以下两种情况下交换机上报Trap： - 收到注册报文，但交换机不是报文中组地址对应的RP。 - 收到的注册报文中的组地址在本地交换机的SSM范围内。	目前不支持组地址是SSM范围内的无效注册报文的trap信息的发送。

96.5.3 hwPimInvalidJoinPrune 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 3	hwPimInvalidJoinPrune	hwPimGroupMappingPimMode hwPimInvalidJoinPruneAddressType hwPimInvalidJoinPruneOrigin hwPimInvalidJoinPruneGroup hwPimInvalidJoinPruneRp hwPimNeighborUpTime hwPimNeighborIfName hwPimInstanceId hwPimInstanceName	以下几种情况下交换机上报Trap： - 收到Join/Prune报文中携带的RP地址和交换机上该组的RP地址不一致。 - 收到(*,G)或(S,G,RPT)类型的Join/Prune报文，但是该报文中的组地址在本地交换机的SSM范围内。	实现与MIB文件定义一致。

96.5.4 hwPimRpMappingChange 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 4	hwPimRp MappingC hange	hwPimGroupMapp ingPimMode hwPimGroupMapp ingPrecedence hwPimInstanceID hwPimInstanceNa me	以下几种情况 下，交换机上 报Trap： - 网络中重 新配置了 静态RP。 - 网络中出 现了优先 级较高的 C-RP。	实现与MIB文 件定义一致。

96.5.5 hwPimInterfaceElection 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 5	hwPimInt erfaceElec tion	hwPimInterfaceAd dressType hwPimInterfaceAd dress hwPimInterfaceNa me hwPimInstanceID hwPimInstanceNa me	以下几种情况 下，交换机上 报Trap： - PIM接口收 到新的 Hello报 文，且此 接口的DR 优先级或IP 地址大于 共享网段 上其他接 口。 - PIM接口变 为Up状态 后，在第 一个Hello 报文周期 的时间 后，未收 到其他接 口的Hello 报文。	实现与MIB文 件定义一致。

96.5.6 hwPimNeighborAdd 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 6	hwPimNeighborAdd	hwPimNeighborExpiryTime hwPimInstanceID	PIM邻居增加时上报Trap。	实现与MIB文件定义一致。

96.5.7 hwPimMrtLimit 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 9	hwPimMrtLimit	hwPimMrtLimitAddressType hwPimMrtLimitSource hwPimMrtLimitGroup hwPimInstanceID	PIM表项超过许可证文件规定的限制值。	实现与MIB文件定义一致。

96.5.8 hwPimMrtLimitClear 详细描述

OID	节点名称	绑定变量	含义	实现规格
1.3.6.1.4.1.201 1.5.25.149.4.0. 12	hwPimMrtLimitClear	- hwPimMrtLimitAddressType - hwPimMrtLimitSource - hwPimMrtLimitGroup - hwPimInstanceID - hwPimInstanceName	PIM表项数量恢复到许可证文件规定的限制值以内。	实现与MIB文件定义一致。